부모용 진행 안내 · 넓이와 부피

고3 수학 · 미적분2적분법 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-AREAVOL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지수·로그·삼각함수가 든 곡선과 x축 또는 두 곡선으로 둘러싸인 넓이를 부호가 바뀌는 점과 교점에서 나누어 정적분으로 구한다.
확인 sin x의 넓이(S03), 두 곡선 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·4
성공 기준 $y = \cos x$와 x축 사이($0 \le x \le \pi$)의 넓이를 π/2에서 나누어 2로, $y = \sin x$와 $y = \cos x$ 사이($\pi/4 \le x \le 5\pi/4$)의 넓이를 $2\sqrt{2}$로 구한다.

목표 B 입체를 x축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이 S(x)를 구하고 $V = \int_a^b S(x)\,dx$로 부피를 구한다.
확인 뜻과 그림(S07), 원뿔 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 2·3
성공 기준 단면이 한 변 2x인 정사각형($0 \le x \le 3$)인 입체의 부피 36을 구하고, 원뿔의 부피를 단면 $\pi(x/2)^2$의 적분으로 구해 공식과 같음을 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정적분과 급수
- 정적분과 넓이
- 치환적분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정적분과 급수, 정적분과 넓이, 치환적분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

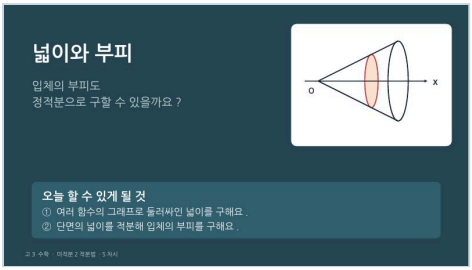
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
부호가 바뀌는 구간에서도 정적분 값을 그대로 넓이로 쓴다($y = \sin x$, $0 \le x \le 2\pi$에서 0).	그래프에 위·아래를 다른 색으로 칠하고 나누어 더한다(S03, S06).
부피를 구할 때 단면의 넓이 대신 반지름·변의 길이를 적분한다.	얇은 조각의 부피 = 단면의 넓이 × 두께임을 말하고, 원뿔 공식과 비교한다(S07, S10).
닮음비를 잘못 세워 단면의 반지름이나 한 변을 틀린다.	꼭짓점에서의 거리 x와 높이의 비로 반지름을 구하고 x = 높이에서 밑면과 같은지 확인한다(S07, S08).

오늘 다루지 않는 것 x에 대한 적분으로 구하는 넓이(곡선과 x축, 두 곡선 사이)와 x축에 수직인 단면의 넓이를 이용한 부피를 다룬다. y에 대한 적분으로 구하는 넓이, 회전체의 부피 공식, 곡선의 길이, 속도와 거리는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(넓이, 정적분, 원뿔)	약 3분	—
S03	여러 함수의 넓이	약 3분	A
S04	두 곡선 사이의 넓이(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(여러 함수의 넓이)	약 3분	A
S06	오개념 비교(정적분 = 넓이)	약 2분	A
S07	단면의 넓이와 부피	약 3분	B
S08	원뿔의 부피(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(단면으로 부피)	약 3분	B
S10	오개념 비교(단면의 넓이)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(넓이와 급수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **넓이와 부피** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간에 직사각형 넓이의 합의 극한이 정적분이었습니다. 입체를 얇게 자른 조각의 부피를 더하면 부피도 정적분이 될지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “원뿔을 식빵처럼 얇게 자르면 조각 하나의 부피는?”
- “조각을 모두 더하면?”

예상 답

- “단면의 넓이 × 두께요.”
- “원뿔의 부피요.”

막히면

- 무를 얇게 썬 조각들을 쌓으면 다시 무가 되는 것을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고3 ‘정적분과 급수’, ‘치환적분법’, 고2 ‘정적분과 넓이’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(넓이, 정적분, 원뿔) · 약 3분

두 곡선 사이의 넓이, 지수·로그함수의 정적분, 원뿔의 부피를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 위 − 아래를 교점 사이에서.”
- “④는 (1/3) × 밑넓이 × 높이.”

정답

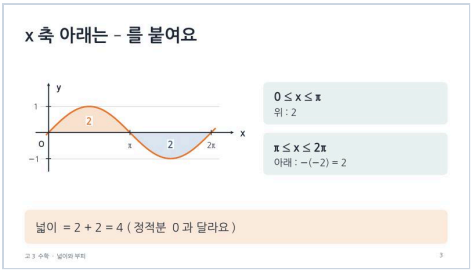
- ① 1/6
- ② e − 1
- ③ ln 2
- ④ 12π

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)와 ‘정적분과 넓이’를, ②③이 흔들리면 ‘여러 함수의 적분’을 다시 봅니다.

주의

- ④의 공식을 오늘 정적분으로 다시 확인합니다.



S03 **x축 아래는 − 를 붙여요** · 여러 함수의 넓이 · 약 3분

$y = \sin x$ $(0 \le x \le 2\pi)$는 $\int \sin x\,dx = 0$이지만 넓이는 위 2 + 아래 2 = 4입니다. 고2 '정적분과 넓이'의 방법이 여러 함수에도 그대로 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- "0부터 π까지 sin x를 적분하면?"
- "π부터 2π까지는?"
- "넓이는?"

예상 답

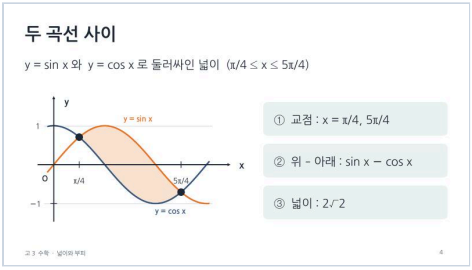
- "2요."
- "−2요."
- "2 + 2 = 4요."

막히면

- [−cos x]에 π, 0을 넣으면 1 − (−1) = 2, 2π, π를 넣으면 −1 − 1 = −2.

주의

- 넓이 = $\int_a^b |f(x)|\,dx$: 부호가 바뀌는 점(여기서는 π)에서 나눕니다.



S04 **두 곡선 사이** · 두 곡선 사이의 넓이(시범) · 약 3분

$y = \sin x$와 $y = \cos x$가 $x = \pi/4, 5\pi/4$에서 만나고 그 사이에서 sin x가 위이므로 넓이는 $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x)\,dx = 2\sqrt{2}$입니다.

이렇게 말해 보세요

- "sin x = cos x인 x는$(0 \le x \le 2\pi)$?"
- "사이에서 어느 쪽이 위야? $x = \pi/2$를 넣어 봐."
- "[−cos x − sin x]에 넣으면?"

예상 답

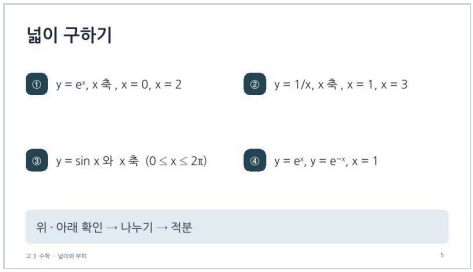
- "π/4, 5π/4요."
- "sin이요(1 > 0)."
- "$(\sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2) - (-\sqrt{2}/2 - \sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}$요."

막히면

- $\cos(5\pi/4) = \sin(5\pi/4) = -\sqrt{2}/2$를 단위원에서 확인합니다.

주의

- 교점을 먼저 구하고, 사이의 한 점으로 위·아래를 확인하는 순서는 다항함수 때와 같습니다.



S05 넓이 구하기 · 안내받는 연습(여러 함수의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 지수·로그·삼각함수가 든 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 x축 위인지 아래인지, 어느 곡선이 위인지 확인해.”

정답

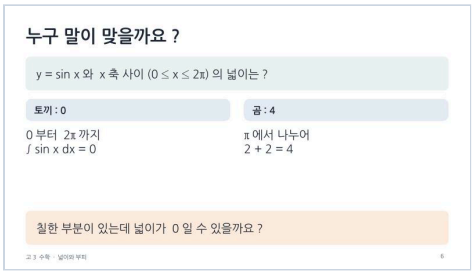
- ① $e^2 - 1$
- ② $\ln 3$
- ③ 4
- ④ $e + 1/e - 2$

막히면

- ④: $0 \le x \le 1$에서 $e^x \ge e^{-x}$ → $\int_0^1 (e^x - e^{-x})\,dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = (e + 1/e) - 2$.

주의

- ④에서 두 곡선은 x = 0에서 만나고, 오른쪽 끝은 x = 1입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(정적분 = 넓이) · 약 2분

정적분 값을 그대로 넓이로 쓰는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림에서 칠한 부분이 있는데 넓이가 0일 수 있어?”

예상 답

- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

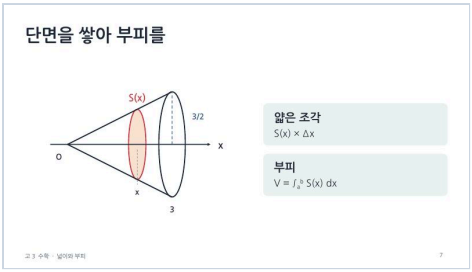
- 곰이 맞습니다. 정적분 0은 위(2)와 아래(−2)가 지워진 값이고, 넓이는 2 + 2 = 4입니다.

막히면

- S03의 두 칠한 부분을 따로 가리키며 각 넓이를 말합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 단면을 쌓아 부피를 · 단면의 넓이와 부피 · 약 3분

입체를 x축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이가 S(x)이면, 두께 Δx인 얇은 조각의 부피는 약 S(x)Δx이고 그 합의 극한이 부피 $V = \int_a^b S(x)\,dx$입니다 (정적분과 급수).

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점에서 x만큼 떨어진 단면은 어떤 모양이야?”
- “그 반지름은? (높이 3일 때 반지름 3/2)”
- “단면의 넓이 S(x)는?”

예상 답

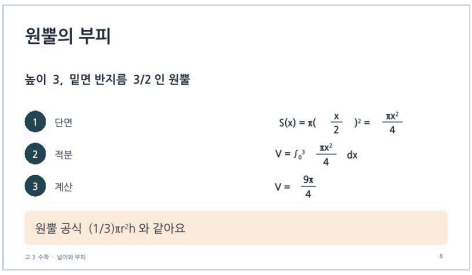
- “원이요.”
- “x/2요(닮음).”
- “$\pi(x/2)^2$이요.”

막히면

- 닮음: 높이 3 : 반지름 3/2 = x : r → r = x/2.

주의

- 얇은 조각을 원기둥으로 보면 부피 = 밑넓이 S(x) × 높이(두께) Δx입니다.
- ‘정적분과 급수’에서 넓이의 합의 극한이 정적분이었던 것과 같은 생각입니다.



S08 원뿔의 부피 · 원뿔의 부피(시범) · 약 3분

높이 3, 밑면의 반지름 3/2인 원뿔(S07 그림)의 부피를 단면의 넓이로 구하고, 원뿔의 부피 공식과 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S(x)는?”
- “0부터 3까지 적분하면?”
- “$(1/3)\pi r^2 h$로 계산하면?”

예상 답

- “$\pi x^2/4$요.”
- “$\pi[x^3/12]_0^3 = 9\pi/4$요.”
- “$(1/3)\pi(9/4)(3) = 9\pi/4$, 같아요.”

막히면

- π는 상수라 적분 기호 밖으로 꺼냅니다.

주의

- x는 꼭짓점에서 단면까지의 거리, 적분 구간은 0부터 높이 3까지입니다.



S09 부피 구하기 · 안내받는 연습(단면으로 부피) · 약 3분

도움을 받으며 단면의 넓이 S(x)를 구하고 적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 꼭짓점에서 x인 단면이 한 변 x인 정사각형.”
- “④는 깊이 x일 때 수면의 넓이가 S(x)야.”

정답

- ① 64/3
- ② 8
- ③ $e^2 - 1$
- ④ 15π/2

막히면

- ①: $S(x) = x^2$, $V = \int_0^4 x^2\,dx = 64/3 = (1/3) \times 16 \times 4$.

주의

- ②: $S(x) = (\sqrt{x})^2 = x$.
- ④: $V = \int_0^3 \pi(x + 1)\,dx = \pi(9/2 + 3)$.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(단면의 넓이) · 약 2분

단면의 넓이 대신 반지름(길이)을 적분하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름 x/2는 길이야, 넓이야?”
- “토끼의 답 9/4와 원뿔 공식 9π/4를 비교하면?”

예상 답

- “길이요.”
- “달라요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 부피는 단면의 넓이 $S(x) = \pi(x/2)^2$을 적분해야 하므로 9π/4입니다.

막히면

- 얇은 조각의 부피 = 넓이 × 두께임을 다시 말합니다.

주의

- 단면이 원이면 π × (반지름)^{2}을 꼭 씁니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 넓이(A)와 단면으로 부피(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②에서 어디서 나눴는지 설명해 줘.”

정답

- ① 2
- ② 2
- ③ 36
- ④ 2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x축 아래 부분은?” “단면의 넓이는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ①: [2ln x]를 1부터 e까지 = 2. ②: π/2에서 나누어 1 + 1. ③: $S(x) = (2x)^2 = 4x^2$. ④: ∫(0부터 π까지) sin x dx = 2.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 나누지 않고 적분하면 얼마가 나와?”

예상 답

- “0이요. 그래서 나눠야 해요.”

정답

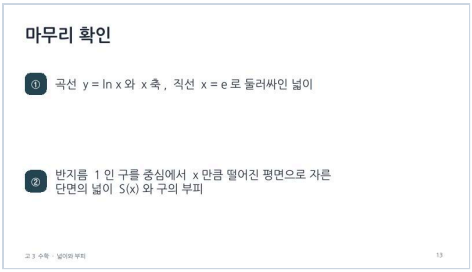
- ① 2 ② 2 ③ 36 ④ 2

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

부분적분이 필요한 넓이(A)와 구의 부피(B)를 처음 보는 꼴로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ln x가 $1 \le x \le e$에서 0 이상이야. 부분적분 기억나?”
- “②에서 중심으로부터 x인 단면의 반지름은?”

정답

- ① 1
- ② $S(x) = \pi(1 - x^2)$, 부피 $4\pi/3$

막히면

- ②: 피타고라스 정리로 반지름 $\sqrt{(1 - x^2)}$, $S(x) = \pi(1 - x^2)$, −1부터 1까지 적분.

주의

- ①은 목표 A, ②는 목표 B를 확인합니다. ②는 구의 부피 공식 $(4/3)\pi r^3$과 같습니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “넓이를 구할 때 조심할 것은?”
- “부피는 무엇을 적분해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x축 아래는 − 를 붙여요.”
- “단면의 넓이요.”

정답

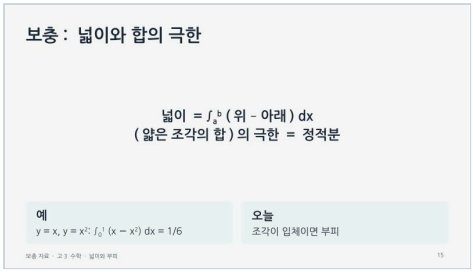
- ① $e - 1$
- ② 9π
- ③ 8

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 ‘미적분 II’ 적분법 단원을 마칩니다. 다음 차시는 기하 심화의 ‘이차곡선의 접선’입니다(음함수의 미분이 다시 쓰입니다).



S15 **보충: 넓이와 합의 극한** · 선수 학습 보충(넓이와 급수) · 약 5분

S02가 흔들리면 두 곡선 사이의 넓이와 '합의 극한 = 정적분'을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "y = x와 y = x^2 사이의 넓이는 어떻게 구했지?"
- "얇은 직사각형의 넓이를 더한 것의 극한은?"

예상 답

- "위 − 아래를 교점 사이에서 적분해요."
- "정적분이요."

막히면

- '정적분과 넓이'의 S07, '정적분과 급수'의 S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '정적분과 넓이', 고3 '정적분과 급수'. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$0 \le x \le 1$에서 $e^x \ge 1$: $\int_0^1 (e^x - 1)\,dx = (e - 1) - 1 = e - 2$
2	반지름 x/2, $S(x) = (1/2)\pi(x/2)^2 = \pi x^2/8 \rightarrow V = \int_0^2 \pi x^2/8\,dx = \pi \times 8/24 = \pi/3$
3	$V = \int_0^3 2x\,dx = [x^2]_0^3 = 9$
4	$\pi \le x \le 2\pi$에서 곡선이 x축 아래라 정적분이 −2입니다. 넓이는 2 + 2 = 4입니다.
5	① e − 1 ② $\int_0^3 \pi x^2\,dx = 9\pi$ ③ 8

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 넓이 흔들림(보충 S15) □ 지수·로그 적분 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(넓이)만 □ ③④(부피)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 정적분 값 = 넓이(M1) □ 길이를 적분(M2) □ 단면의 닮음비·반지름(M3) □

메모: _____